



## APLICACIONES DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS DE PRIMER ORDEN A MODELOS SENCILLOS

DANIEL MARTÍN GUERRERO

Ecuaciones Diferenciales · Grado en Física · Facultad de Ciencias · Curso 2026–2027

RESUMEN. Se estudian modelos de la física, la biología y la ingeniería que se reducen a ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden: enfriamiento de Newton, dinámica de poblaciones, competición de especies, fuerzas dependientes de la velocidad y circuitos eléctricos.

### ÍNDICE

|     |                                                      |    |
|-----|------------------------------------------------------|----|
| 1   | Ley de Newton del enfriamiento                       | 1  |
| 2   | Dinámica de poblaciones                              | 4  |
| 2.1 | El modelo de Malthus                                 | 4  |
| 2.2 | El modelo logístico                                  | 4  |
| 2.3 | La ley de Gompertz                                   | 5  |
| 2.4 | Curvas de infección SIS                              | 7  |
| 2.5 | Extensión: modelo SIR                                | 8  |
| 3   | Competición de especies                              | 10 |
| 3.1 | Modelos de Lotka–Volterra (equilibrio ecológico)     | 10 |
| 3.2 | Curvas de persecución                                | 11 |
| 4   | Fuerzas dependientes de la velocidad                 | 15 |
| 5   | Circuitos eléctricos                                 | 17 |
| 6   | Seminarios prácticos                                 | 19 |
| 6.1 | Enunciados                                           | 19 |
| 6.2 | Soluciones                                           | 20 |
| 6.3 | Complemento: ecuación lineal frente a forma de Pfaff | 27 |

### 1. LEY DE NEWTON DEL ENFRIAMIENTO

La ley de Newton describe el intercambio de calor de un cuerpo con su entorno cuando domina la convección y la diferencia de temperaturas es moderada: la temperatura del objeto varía con una velocidad proporcional a la diferencia entre su temperatura y la del ambiente.

**MODELO — ENFRIAMIENTO DE NEWTON.** Sean  $T(t)$  la temperatura del objeto,  $T_0 = T(0)$  su temperatura inicial y  $S(t)$  la temperatura ambiente (*source*). Entonces

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - S(t)), \quad T(0) = T_0, \quad (1.1)$$

con  $k > 0$  constante de enfriamiento. Sus dimensiones son las de una frecuencia,  $[k] = [T]^{-1}$ .

**Observación 1.1.** Si  $T > S$  entonces  $\dot{T} < 0$  y el objeto se enfría; si  $T < S$  entonces  $\dot{T} > 0$  y se calienta. En ambos casos  $T$  tiende a acercarse a  $S$ .

Reordenando términos, (1.1) es una ecuación lineal de primer orden con coeficiente constante:

$$\dot{T} + kT = kS(t). \quad (1.2)$$

**Proposición 1.1 (solución para un ambiente arbitrario).** Si  $S$  es continua, la solución de (1.2) con  $T(0) = T_0$  es

$$T(t) = e^{-kt} \left[ T_0 + k \int_0^t e^{ks} S(s) ds \right]. \quad (1.3)$$

*Demostración.* Multiplicando (1.2) por el factor integrante  $e^{kt}$  se obtiene  $\frac{d}{dt}(e^{kt}T) = k e^{kt}S(t)$ . Integrando entre 0 y  $t$  y despejando  $T$  se llega a (1.3). ■

*Ambiente a temperatura constante*

Supongamos  $S(t) \equiv S_0$ . La ecuación (1.2) se resuelve en dos etapas.

**ALGORITMO 1.1 (ECUACIÓN LINEAL  $\dot{y} + a y = b(t)$ ).**

**Paso 1.** Homogénea.  $\dot{T}_h + kT_h = 0$  es de variables separables:  $dT_h/T_h = -k dt$ , luego  $T_h = C e^{-kt}$ .

**Paso 2.** Variación de la constante (Lagrange). Se busca  $T = C(t) e^{-kt}$ . Al sustituir, los términos en  $C$  se cancelan y queda  $\dot{C} e^{-kt} = kS_0$ , es decir,  $C(t) = S_0 e^{kt} + c_0$ .

**Paso 3.** Solución general.  $T(t) = S_0 + c_0 e^{-kt}$ . Alternativamente,  $T_p \equiv S_0$  se halla por inspección (solución estacionaria,  $\dot{T} = 0$ ) y  $T = T_h + T_p$ .

**Paso 4.** Condición inicial.  $T(0) = T_0$  da  $c_0 = T_0 - S_0$ .

**Proposición 1.2 (solución con ambiente constante).** La solución del problema (1.1) con  $S \equiv S_0$  es

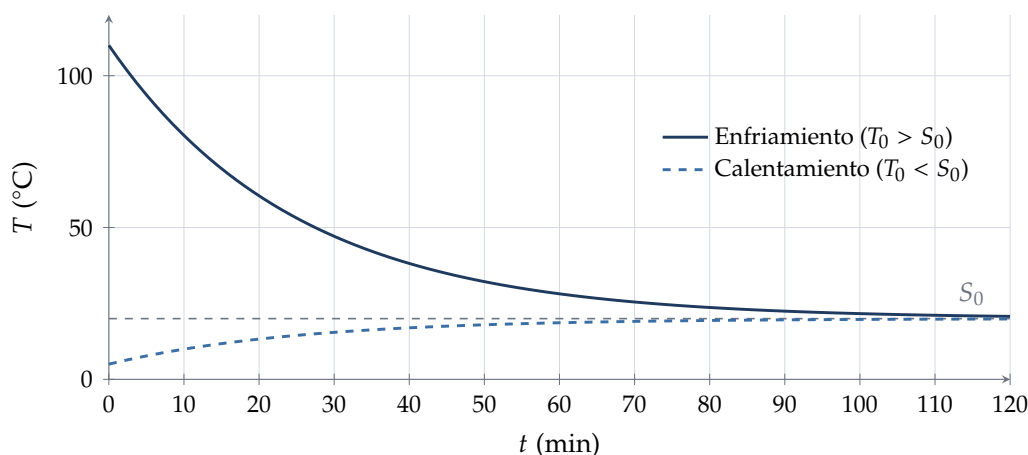
$$T(t) = S_0 + (T_0 - S_0) e^{-kt}, \quad (1.4)$$

y  $T(t) \rightarrow S_0$  cuando  $t \rightarrow \infty$ .

*Demostración.* Es el resultado del algoritmo anterior. También se obtiene de (1.3), ya que  $k \int_0^t e^{ks} S_0 ds = S_0(e^{kt} - 1)$ . Como  $k > 0$ , el término exponencial tiende a cero. ■

**Observación 1.2.** La magnitud  $\tau = 1/k$  es la *constante de tiempo*: la diferencia  $T - S_0$  se reduce en un factor  $e^{-1}$  cada intervalo  $\tau$ . La convergencia a  $S_0$  es asintótica:  $T(t) = S_0$  solo

en el límite  $t \rightarrow \infty$  (o, a efectos prácticos, para  $t$  suficientemente grande).



**Figura 1.** Ley de Newton con  $S_0 = 20^\circ\text{C}$  y  $k = 0,04/\text{min}$ . Toda solución converge a  $S_0$ .

**Ejemplo 1.3.** Un cuerpo a  $T_0 = 90^\circ\text{C}$  se sitúa en un entorno a  $S_0 = 20^\circ\text{C}$ . Tras 10 min su temperatura es  $60^\circ\text{C}$ . Determinar  $k$  y el instante en que alcanza  $30^\circ\text{C}$ .

De (1.4),  $60 = 20 + 70e^{-10k}$ , luego

$$k = \frac{1}{10} \ln \frac{70}{40} \approx 0,056/\text{min}.$$

Imponiendo  $T(t) = 30$ :  $e^{-kt} = \frac{10}{70}$ , de donde  $t = \frac{1}{k} \ln 7 \approx 34,8 \text{ min}$ . ◇

Cuando el ambiente varía con el tiempo, (1.3) sigue siendo válida. Los casos  $S(t) = S_0 + b \sin \omega t$  y  $S(t) = S_0 e^{-\omega t}$  se resuelven con detalle, por varios métodos, en la [apartado 6](#) (problemas 1 y 2).

## 2. DINÁMICA DE POBLACIONES

Sea  $P(t)$  el tamaño de una población. Los modelos de esta sección son ecuaciones autónomas  $\dot{P} = f(P)$  con  $f(P) = P g(P)$ , donde  $g$  es la tasa de crecimiento per cápita. Los modelos difieren en la forma de  $g$ .

### 2.1. El modelo de Malthus

#### Definición 2.1: Modelo de Malthus

La tasa de crecimiento per cápita es constante,  $g \equiv k$ . Para una población inicial  $P(0) = P_0 > 0$ :

$$\frac{dP}{dt} = kP, \quad (2.1)$$

donde  $k$  es la diferencia entre la tasa de natalidad y la de mortalidad. Es un mecanismo de control de la población.

Por separación de variables,  $\int dP/P = \int k dt$ , y por tanto

$$P(t) = P_0 e^{kt}. \quad (2.2)$$

Si  $k > 0$  la población crece exponencialmente (explosión demográfica), con tiempo de duplicación  $t_2 = \ln 2/k$ ; si  $k < 0$  se extingue exponencialmente (por ejemplo, una epidemia fatal que aniquila la población). Un crecimiento exponencial indefinido no es realista cuando los recursos son finitos: el modelo no impone ninguna cota superior.

### 2.2. El modelo logístico

#### Definición 2.2: Modelo logístico (Verhulst)

Sea  $M > 0$  la población máxima sostenible con los recursos disponibles. El modelo logístico es

$$\frac{dP}{dt} = r(M - P)P, \quad P(0) = P_0 > 0, \quad (2.3)$$

con  $r > 0$  relacionada con la tasa de crecimiento. Para  $P \ll M$  se recupera el modelo de Malthus con  $k = rM$ .

La ecuación (2.3) es de Riccati. Como  $P \equiv 0$  es una solución trivial, es además un caso particular de ecuación de Bernoulli ( $n = 2$ ). Sus equilibrios son  $P = 0$  (inestable) y  $P = M$  (asintóticamente estable).

---

#### ALGORITMO 2.1 (RICCATI CON UNA SOLUCIÓN CONOCIDA).

**Paso 1.** Identificar una solución particular  $P_1$  (aquí  $P_1 \equiv 0$ , o bien  $P_1 \equiv M$ ).

**Paso 2.** Sustituir  $P = P_1 + 1/z$ . Con  $P_1 = 0$ :  $P = 1/z$  y  $\dot{P} = -\dot{z}/z^2$ .

**Paso 3.** Resolver la ecuación lineal resultante en  $z(t)$  (homogénea más solución particular).

**Paso 4.** Deshacer el cambio,  $P = 1/z$ , e imponer  $P(0) = P_0$ .

---

**Proposición 2.1 (solución logística).** La solución de (2.3) es

$$P(t) = \frac{MP_0}{P_0 + (M - P_0)e^{-rMt}} = \frac{M}{1 + \left(\frac{M}{P_0} - 1\right)e^{-rMt}}, \quad (2.4)$$

y  $P(t) \rightarrow M$  cuando  $t \rightarrow \infty$  para todo  $P_0 > 0$ .

*Demostración.* Con  $P = 1/z$ , la ecuación (2.3) da

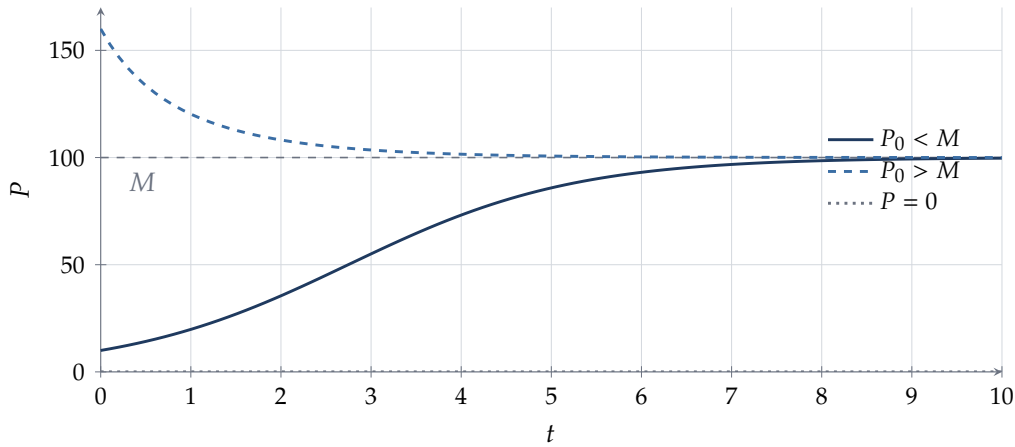
$$-\frac{1}{z^2}\dot{z} = \frac{rM}{z} - \frac{r}{z^2} \implies \dot{z} + rMz = r.$$

Una solución particular es  $z_p = 1/M$  (se comprueba:  $\dot{z}_p = 0$  y  $rM/M = r$ ); la homogénea es  $z_h = c e^{-rMt}$ . Entonces  $z = \frac{1}{M} + c e^{-rMt}$ , y  $z(0) = 1/P_0$  da  $c = \frac{1}{P_0} - \frac{1}{M}$ . Invirtiendo  $P = 1/z$ :

$$P = \frac{1}{\frac{1}{M} + \left(\frac{1}{P_0} - \frac{1}{M}\right)e^{-rMt}} = \frac{M}{1 + \left(\frac{M}{P_0} - 1\right)e^{-rMt}}.$$

Para  $t = 0$  se obtiene  $P_0$  y, para  $t \rightarrow \infty$ ,  $M$ . ■

**Observación 2.1.** El modelo es autosostenible: evita la catástrofe demográfica en la que la población crece o decrece indefinidamente (por ejemplo, durante una epidemia). Si  $P_0 < M$  la población crece hacia  $M$  con forma sigmoidea; si  $P_0 > M$  decrece monótonamente hacia  $M$ . Además,  $\ddot{P} = r(M - 2P)\dot{P}$ , de modo que el punto de inflexión se sitúa en  $P = M/2$ .



**Figura 2.** Soluciones logísticas con  $M = 100$  y  $rM = 0,8$ . Si  $P_0 < M$  la curva es sigmoidea; si  $P_0 > M$  decrece monótonamente hacia  $M$ .

### 2.3. La ley de Gompertz

#### Definición 2.3: Ley de Gompertz

La variación de la población obedece

$$\frac{dP}{dt} = b (\ln M - \ln P) P, \quad P(0) = P_0 > 0, \quad (2.5)$$

con  $b > 0$  y  $M > 0$  la población máxima sostenible.

**Proposición 2.2 (solución de Gompertz).** La solución de (2.5) es

$$P(t) = M \exp \left[ \ln \frac{P_0}{M} e^{-bt} \right], \quad (2.6)$$

y  $P(t) \rightarrow M$  cuando  $t \rightarrow \infty$ .

*Demostración.* Con  $z = \ln P$  (es decir,  $P = e^z$ ) se tiene  $e^z \dot{z} = b(\ln M - z) e^z$ , luego

$$\dot{z} + b z = b \ln M,$$

ecuación lineal. La solución particular es  $z_p = \ln M$  y la homogénea es  $z_h = c e^{-bt}$ , de modo que  $z = \ln M + c e^{-bt}$ . La condición  $\ln P(0) = \ln P_0$  da  $c = \ln P_0 - \ln M = \ln(P_0/M)$ . Equivalentemente,  $\ln(P/M) = \ln(P_0/M) e^{-bt}$ , y  $\ln(M/P) = \ln(M/P_0) e^{-bt}$ . Deshaciendo el cambio se obtiene (2.6). Para  $t = 0$  se tiene  $P = P_0$  y para  $t \rightarrow \infty$ ,  $P = M$ . ■

**Lema 2.3 (punto de inflexión).** Si  $P_0 < M/e$ , la solución (2.6) tiene un único punto de inflexión, en  $P_i = M/e$ , que corresponde al instante  $t_i$  tal que  $e^{bt_i} = \ln(M/P_0)$ .

*Demostración.* Derivando (2.5),

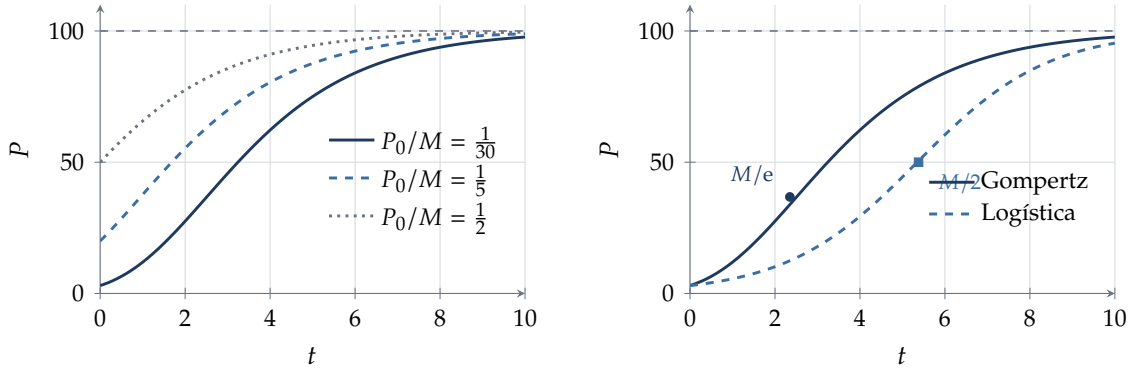
$$\ddot{P} = b \dot{P} \ln \frac{M}{P} - b \dot{P} = b \dot{P} \left( \ln \frac{M}{P} - 1 \right).$$

Como  $\dot{P} > 0$  para  $0 < P < M$ ,  $\ddot{P} = 0$  si y solo si  $\ln(M/P) = 1$ , es decir,  $P = M/e$ . Con (2.6),  $\ln(M/P) = \ln(M/P_0) e^{-bt} = 1$  da el instante  $t_i$ . ■

La población crece rápidamente hasta  $P_i = M/e \approx 0,37 M$  y, a partir de ese punto, atenúa el crecimiento. Al igual que en la logística, el sistema es autosostenible, pero el crecimiento deja de ser simétrico: el punto de inflexión aparece antes que en la logística ( $M/2$ ). La derivada temporal  $\dot{P}$  da la velocidad de crecimiento y presenta un máximo en el punto de inflexión.

**Observación 2.2 (aplicaciones de la ley de Gompertz).**

- *Adopción de tecnologías* (por ejemplo, teléfonos móviles): los costes iniciales son altos y la aceptación es lenta; sigue un periodo de crecimiento rápido y, por último, una disminución de la absorción cuando se alcanza la saturación.
- *Población en un espacio cerrado*: la tasa de natalidad aumenta y luego el crecimiento se ralentiza conforme se alcanza el límite de los recursos.
- *Crecimiento de tumores*.

(a). Soluciones de Gompertz ( $M = 100$ ,  $b = 0,5$ ).

(b). Comparación con la logística; se indican los puntos de inflexión.

**Figura 3.** Ley de Gompertz. Las trayectorias convergen a  $M$ ; la inflexión ocurre en  $P = M/e$  (Gompertz) frente a  $P = M/2$  (logística).

## 2.4. Curvas de infección SIS

Sea  $N$  el número de individuos de una población, dividida en susceptibles  $S(t)$  (que pueden contraer la infección) e infectados  $I(t)$ . Los infectados se recuperan y vuelven a ser susceptibles: no hay inmunidad permanente.

### MODELO — SIS.

$$\dot{S} = -\beta SI + \gamma I, \quad \dot{I} = \beta SI - \gamma I, \quad (2.7)$$

con  $\beta > 0$  la tasa de contagio (número de personas a las que puede infectar cada infectado, por unidad de tiempo) y  $\gamma > 0$  la tasa de recuperación;  $1/\gamma$  es el periodo medio de infección. Se cumple  $\dot{S} + \dot{I} = 0$ , luego  $S + I = N$ .

Sustituyendo  $S = N - I$  el sistema se reduce a una única ecuación de Riccati (de nuevo con  $I \equiv 0$  como solución):

$$\dot{I} = [\beta(N - I) - \gamma]I = (\beta N - \gamma)I - \beta I^2, \quad I(0) = I_0. \quad (2.8)$$

Se define  $k = N - \gamma/\beta$ , de modo que  $\beta N - \gamma = \beta k$ , y el *número reproductivo básico*  $R_0 = \beta N/\gamma$ , que cumple  $R_0 > 1 \iff k > 0$ .

**Teorema 2.4 (curva de infección SIS).** Sea  $I_0 \in (0, N]$ . Para  $k \neq 0$ , la solución de (2.8) es

$$I(t) = \frac{k}{1 + \left(\frac{k}{I_0} - 1\right)e^{-\beta kt}}. \quad (2.9)$$

Si  $R_0 > 1$  ( $k > 0$ ),  $I(t) \rightarrow k$  cuando  $t \rightarrow \infty$ , con  $k$  independiente de  $I_0$ ; si  $R_0 < 1$  ( $k < 0$ ),  $I(t) \rightarrow 0$ . Si  $R_0 = 1$ ,  $I(t) = I_0/(1 + \beta I_0 t) \rightarrow 0$ .

*Demostración.* Con  $I = 1/z$  se obtiene

$$-\frac{1}{z^2}\dot{z} = \frac{\beta N - \gamma}{z} - \frac{\beta}{z^2} \implies \dot{z} + \beta k z = \beta.$$

La solución particular es  $z_p = 1/k$  y la homogénea es  $c e^{-\beta kt}$ :  $z = \frac{1}{k} + c e^{-\beta kt}$ . Para  $t = 0$ ,  $\frac{1}{I_0} = \frac{1}{k} + c$ , luego  $c = \frac{1}{I_0} - \frac{1}{k} = \frac{k - I_0}{k I_0}$ . Invirtiendo,  $I = 1/z = k/(1 + kc e^{-\beta kt})$ , que es (2.9). El

comportamiento asintótico se sigue del signo de  $k$  en el exponente. Para  $k = 0$ ,  $\dot{z} = \beta$  y  $z = 1/I_0 + \beta t$ . ■

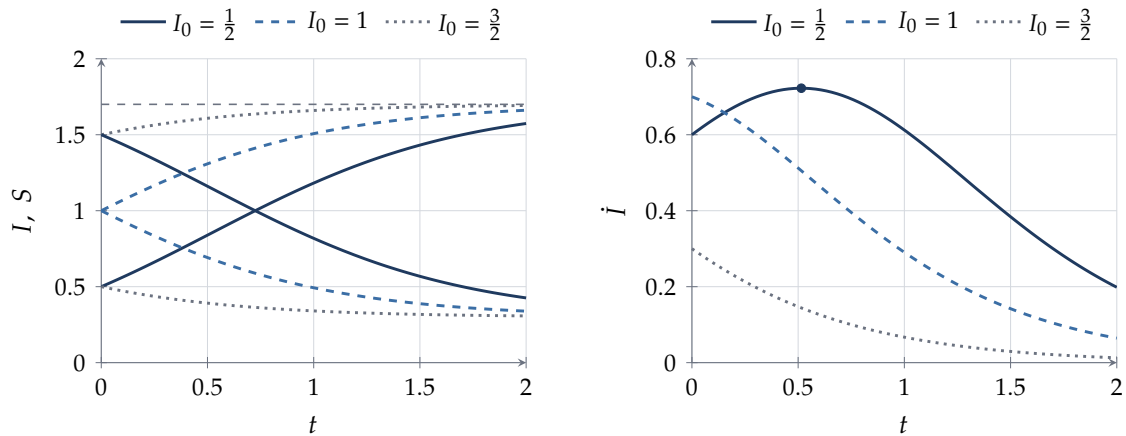
**Observación 2.3.** Si  $0 < I_0 < k$  la curva crece hasta  $k$ ; si  $I_0 > k > 0$  decrece hasta  $k$ . El caso de interés epidemiológico es  $0 < I_0 < k$  (un pequeño inóculo en una población con  $R_0 > 1$ ). El valor  $k = N - \gamma/\beta$  es el número de infectados que persisten una vez alcanzado el régimen estacionario (endémico).

La derivada  $\dot{I} = \beta I(k - I)$  es la velocidad con la que se propaga la epidemia. Alcanza su máximo cuando  $I = k/2$ .

**Proposición 2.5 (pico de la velocidad de propagación).** Si  $0 < I_0 < k/2$ , la velocidad  $\dot{I}(t)$  es máxima en

$$t^* = \frac{1}{k\beta} \ln\left(\frac{k}{I_0} - 1\right). \quad (2.10)$$

*Demostración.*  $\ddot{I} = \beta(k - 2I)\dot{I}$  se anula si  $I = k/2$ . De (2.9),  $I(t^*) = k/2$  equivale a  $(\frac{k}{I_0} - 1)e^{-\beta k t^*} = 1$ , que da (2.10). Si  $I_0 \geq k/2$ ,  $\dot{I}$  es decreciente desde  $t = 0$ . ■



(a). Infectados  $I(t)$  (crecientes) y susceptibles  $S = N - I$  (decrecientes).

(b). Velocidad de propagación  $\dot{I}$ ; el pico para  $I_0 = \frac{1}{2}$  se da en  $t^*$ .

**Figura 4.** Modelo SIS con  $N = 2$ ,  $\beta = 1$ ,  $\gamma = 0,3$  (de modo que  $k = 1,7$ ). El valor  $k$  es independiente de  $I_0$ .

## 2.5. Extensión: modelo SIR

En una enfermedad con inmunidad, o con mortalidad, hay que contar una variable más (por ejemplo, los recuperados o fallecidos), lo que exige modelos con más compartimentos. El más sencillo es el modelo SIR:

$$\dot{S} = -\beta SI, \quad \dot{I} = \beta SI - \gamma I, \quad \dot{R} = \gamma I, \quad (2.11)$$

con  $S + I + R = N$  y  $R_0 = \beta N/\gamma$ . Aquí  $R(t)$  son los individuos retirados (recuperados inmunes o fallecidos).

**Proposición 2.6 (integral primera del modelo SIR).** Las trayectorias en el plano de fases  $(S, I)$  verifican

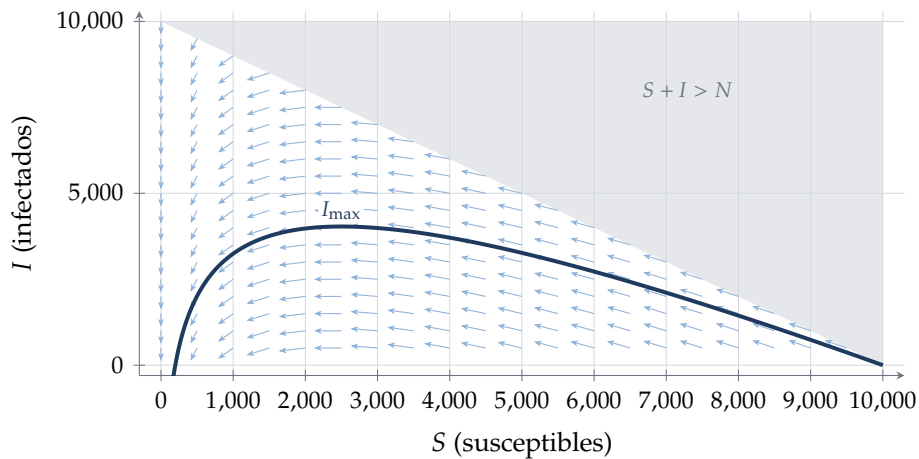
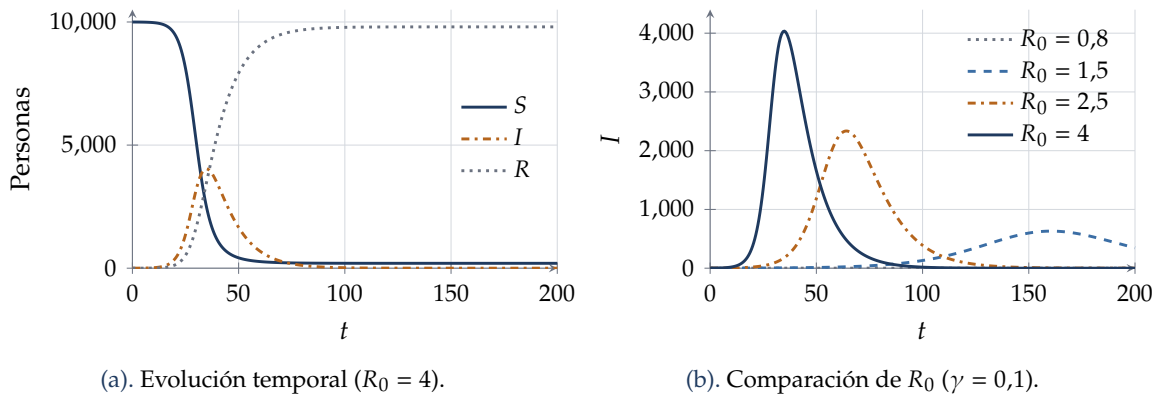
$$I + S - \frac{\gamma}{\beta} \ln S = I_0 + S_0 - \frac{\gamma}{\beta} \ln S_0, \quad (2.12)$$

y el número de infectados es máximo cuando  $S = \gamma/\beta = N/R_0$ . Si  $R_0 > 1$  y  $I_0 \ll N$ , el valor máximo es

$$I_{\max} \approx N \left[ 1 - \frac{1 + \ln R_0}{R_0} \right]. \quad (2.13)$$

*Demostración.* De (2.11),  $\frac{dI}{dS} = -1 + \frac{\gamma}{\beta S}$ , que es separable y da (2.12). El máximo de  $I$  ocurre cuando  $\dot{I} = 0$  con  $I > 0$ , es decir,  $S = \gamma/\beta$ . Sustituyendo en (2.12) con  $S_0 \approx N$  e  $I_0 \approx 0$  se obtiene (2.13). ■

**Observación 2.4.** Para  $R_0 = 4$  y  $N = 10^4$  resulta  $I_{\max} \approx 4034$  personas, en  $S = N/R_0 = 2500$ . Además, la epidemia termina con un número de susceptibles  $S_\infty > 0$  que no se contagian (aquí  $S_\infty \approx 198$ ): la enfermedad se extingue por falta de infectados, no de susceptibles.



**Figura 5.** Modelo SIR para una pandemia con  $N = 10^4$ ,  $\gamma = 0,1$  e  $I_0 = 1$ .

## 3. COMPETICIÓN DE ESPECIES

## 3.1. Modelos de Lotka–Volterra (equilibrio ecológico)

Consideremos dos especies que interactúan como presa y depredador: los conejos (presa), cuya población es  $x(t)$ , y los zorros (depredador), con población  $y(t)$ . Los conejos se reproducen mucho más rápido que los zorros.

**MODELO — LOTKA–VOLTERRA.**

$$\dot{x} = \alpha x - \beta xy, \quad \dot{y} = -\gamma y + \delta xy, \quad (3.1)$$

con  $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$ . Los términos  $\alpha x$  y  $-\gamma y$  son las tasas de reproducción (crecimiento de las presas sin depredadores y decaimiento de los depredadores sin presas), y los términos  $\mp xy$  describen la interacción: es mala para los conejos que haya zorros, y buena para los zorros que haya conejos.

Dividiendo las dos ecuaciones se elimina el tiempo y se obtiene la ecuación de las órbitas:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(\delta x - \gamma)}{x(\alpha - \beta y)}, \quad (3.2)$$

que es de variables separables. Separando,

$$\frac{\alpha - \beta y}{y} dy = \frac{\delta x - \gamma}{x} dx \iff \left(\frac{\alpha}{y} - \beta\right) dy + \left(\frac{\gamma}{x} - \delta\right) dx = 0.$$

La forma de Pfaff resultante es exacta, y se integra directamente:

$$\alpha \ln y - \beta y + \gamma \ln x - \delta x = \text{cte} \iff H(x, y) \equiv \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y = c. \quad (3.3)$$

La constante se determina con las condiciones iniciales de población:  $c = H(x_0, y_0)$ .

**Teorema 3.1 (órbitas cerradas).** *El sistema (3.1) tiene dos equilibrios:  $(0, 0)$ , que es un punto de silla, y  $(x^*, y^*) = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$ . La función  $H$  es una integral primera, y sus conjuntos de nivel  $\{H = c\}$  en el primer cuadrante, con  $c > H(x^*, y^*)$ , son curvas cerradas que rodean a  $(x^*, y^*)$ . Por tanto, toda solución con  $x_0, y_0 > 0$  distinta del equilibrio es periódica.*

*Demostración.* A lo largo de las soluciones,

$$\dot{H} = \left(\delta - \frac{\gamma}{x}\right)\dot{x} + \left(\beta - \frac{\alpha}{y}\right)\dot{y} = (\delta x - \gamma)(\alpha - \beta y) + (\beta y - \alpha)(\delta x - \gamma) = 0.$$

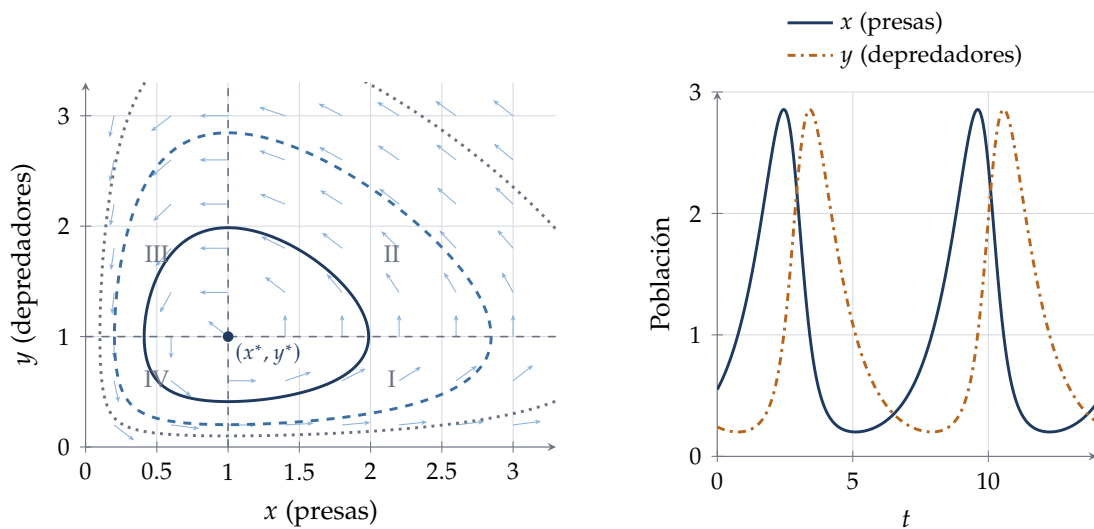
Además,  $\nabla H = 0$  solo en  $(x^*, y^*)$ , donde la matriz hessiana  $\text{diag}(\gamma/x^2, \alpha/y^2)$  es definida positiva, y  $H \rightarrow +\infty$  cuando  $(x, y)$  se aproxima a la frontera del primer cuadrante o a infinito. Luego  $(x^*, y^*)$  es el único mínimo de  $H$  y los conjuntos de nivel son compactos y simples, es decir, curvas cerradas. Como no contienen equilibrios, la solución las recorre periódicamente. ■

**DESARROLLO — LAS CUATRO FASES DEL CICLO.** Las rectas  $x = x^*$  e  $y = y^*$  dividen el plano en cuatro regiones, según el signo de  $\dot{x} = x(\alpha - \beta y)$  y de  $\dot{y} = y(\delta x - \gamma)$ . Una órbita se recorre en sentido antihorario:

- (I)  $x > x^*, y < y^*: \dot{x} > 0, \dot{y} > 0$ . Aumentan conejos y zorros.
- (II)  $x > x^*, y > y^*: \dot{x} < 0, \dot{y} > 0$ . Los zorros se comen a los conejos, que disminuyen.
- (III)  $x < x^*, y > y^*: \dot{x} < 0, \dot{y} < 0$ . Hay pocos conejos y los zorros pasan hambre.
- (IV)  $x < x^*, y < y^*: \dot{x} > 0, \dot{y} < 0$ . Como hay menos zorros, los conejos pueden reproducirse mejor.

Estos son los llamados *ciclos ecológicos*: ninguna de las especies desaparece.

**Observación 3.1 (principio de Volterra).** Si  $T$  es el periodo, integrando  $\dot{y}/y = -\gamma + \delta x$  sobre un ciclo se obtiene  $0 = -\gamma T + \delta \int_0^T x \, dt$ . Las poblaciones medias son, por tanto,  $\langle x \rangle = \gamma/\delta$  y  $\langle y \rangle = \alpha/\beta$ , es decir, las del equilibrio.



(a). Órbitas  $H = c$  ( $c = 2,3; 2,8; 3,4$ ) y campo de direcciones.

(b). Evolución temporal ( $c = 2,8$ ): oscilaciones desfasadas.

**Figura 6.** Modelo de Lotka–Volterra con  $\alpha = \beta = \gamma = \delta = 1$ . Las órbitas, recorridas en sentido antihorario, son curvas cerradas (ciclos ecológicos) alrededor del equilibrio  $(1, 1)$ .

### 3.2. Curvas de persecución

Un conejo se mueve en línea recta y un zorro intenta alcanzarlo, dirigiéndose en cada instante hacia él.

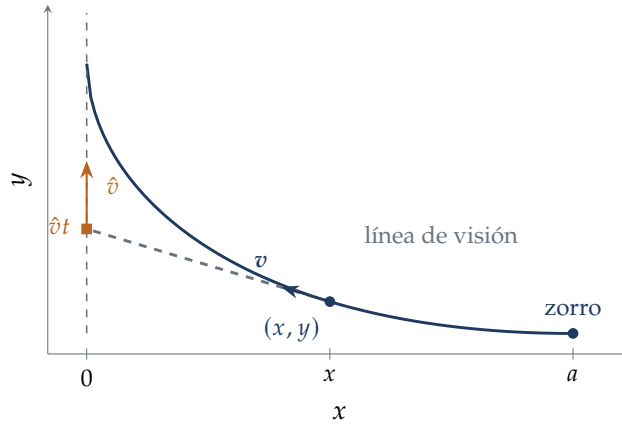
**MODELO — PERSECUCIÓN.** Se toma el eje  $y$  como la recta a lo largo de la cual se mueve el conejo con velocidad constante  $\hat{v}$ , partiendo del origen. Su posición es  $\hat{r} = (\hat{x}, \hat{y})$  con

$$\hat{x} = 0, \quad \hat{y} = \hat{v}t. \quad (3.4)$$

El zorro parte de  $(a, 0)$  y corre con velocidad  $v$ , constante en módulo pero no en dirección. Su posición es  $r = (x, y)$ , con

$$x(0) = a, \quad y(0) = 0, \quad \dot{r}(0) = -v \mathbf{i}. \quad (3.5)$$

En todo instante, la velocidad del zorro apunta hacia el conejo.



**Figura 7.** Geometría de la persecución ( $k = 1/2$ ). La velocidad del zorro es tangente a su trayectoria y apunta al conejo, de modo que  $y' = -(\hat{y} - y)/x$ .

**DESARROLLO — ECUACIÓN DE LA TRAYECTORIA DEL ZORRO.** Sea  $y' = dy/dx$ .

1. *Módulo de la velocidad.*  $v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \dot{x}^2(1 + y'^2)$ . Como  $x$  decrece con  $t$ ,  $\dot{x} < 0$  y

$$v dt = -\sqrt{1 + y'^2} dx. \quad (3.6)$$

2. *Dirección.* El zorro corre hacia el conejo:  $y' = -\frac{\hat{y} - y}{x} = -\frac{\hat{y}t - y}{x}$ , es decir,

$$\hat{v}t = y - x y'. \quad (3.7)$$

3. *Eliminación del tiempo.* Diferenciando (3.7) respecto a  $x$ :  $\hat{v} dt = (y' - y' - x y'') dx = -x y'' dx$ . Con (3.6), y llamando  $k = \hat{v}/v$ ,

$$x y'' = k \sqrt{1 + y'^2}, \quad k = \frac{\hat{v}}{v}. \quad (3.8)$$

4. *Reducción de orden.* Como  $y$  no aparece explícitamente, se toma  $z = y'$  y queda la ecuación de primer orden separable

$$x z' = k \sqrt{1 + z^2} \implies \frac{dz}{\sqrt{1 + z^2}} = k \frac{dx}{x}.$$

**Lema 3.2 (una primitiva elemental).**  $\int \frac{dz}{\sqrt{1 + z^2}} = \ln(z + \sqrt{1 + z^2}) + C$ .

*Demostración.* Se hace la sustitución trigonométrica  $z = \tan \theta$ , de modo que  $dz = \sec^2 \theta d\theta$  y  $\sqrt{1 + z^2} = \sqrt{1 + \tan^2 \theta} = \sec \theta$ . Entonces

$$\int \frac{\sec^2 \theta}{\sec \theta} d\theta = \int \sec \theta d\theta = \ln|\sec \theta + \tan \theta| + C = \ln(\sqrt{1 + z^2} + z) + C.$$

(Para integrandos con  $\sqrt{a^2 - x^2}$ ,  $\sqrt{a^2 + x^2}$  o  $\sqrt{x^2 - a^2}$  se toman, respectivamente,  $x = a \sin \theta$ ,  $x = a \tan \theta$  o  $x = a \sec \theta$ .) ■

Integrando,  $\ln(y' + \sqrt{1 + y'^2}) - k \ln x = C$ . En  $x = a$  se tiene  $y' = 0$ , luego  $C = -k \ln a$  y

$$y' + \sqrt{1 + y'^2} = \left(\frac{x}{a}\right)^k. \quad (3.9)$$

Despejamos  $y'$ . Aislando la raíz,  $\sqrt{1 + y'^2} = (x/a)^k - y'$ , y elevando al cuadrado,  $1 = (x/a)^{2k} - 2y'(x/a)^k$ . De donde

$$y' = \frac{(x/a)^{2k} - 1}{2(x/a)^k} = \frac{1}{2} \left[ \left(\frac{x}{a}\right)^k - \left(\frac{x}{a}\right)^{-k} \right]. \quad (3.10)$$

(Equivalentemente:  $\sqrt{1 + y'^2} - y' = (x/a)^{-k}$ , y se resta o suma a (3.9).)

**Teorema 3.3 (trayectoria del zorro).** Si  $k = \hat{v}/v < 1$ , la trayectoria del zorro es

$$y(x) = \frac{a}{2} \left[ \frac{1}{1+k} \left(\frac{x}{a}\right)^{1+k} - \frac{1}{1-k} \left(\frac{x}{a}\right)^{1-k} \right] + \frac{ak}{1-k^2}, \quad (3.11)$$

y el zorro alcanza al conejo en  $x = 0$ , en el instante  $t_f = \frac{av}{v^2 - \hat{v}^2}$ , en la posición  $\hat{y}_f = y_f = \frac{av\hat{v}}{v^2 - \hat{v}^2}$ .

*Demostración.* Se integra (3.10) con  $u = x/a$ ,  $dx = a du$ :

$$y = \frac{a}{2} \left( \int u^k du - \int u^{-k} du \right) = \frac{a}{2} \left[ \frac{u^{1+k}}{1+k} - \frac{u^{1-k}}{1-k} \right] + C_1,$$

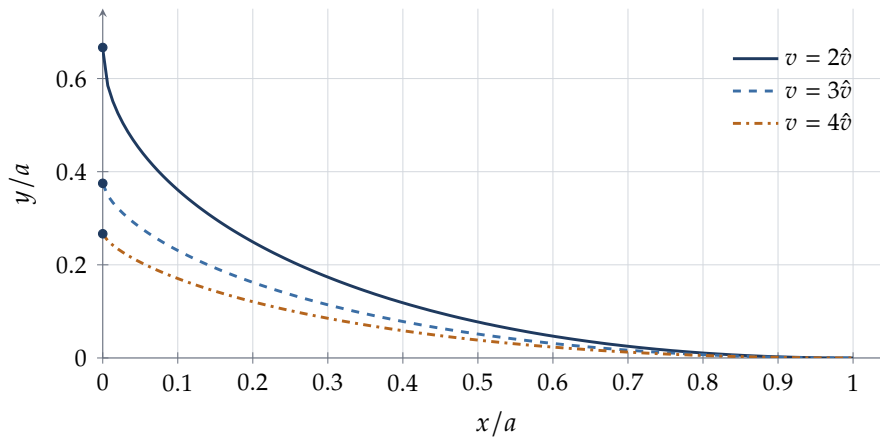
válido para  $k \neq 1$ . La condición  $y(a) = 0$  ( $u = 1$ ) da  $C_1 = \frac{a}{2} \left[ \frac{1}{1-k} - \frac{1}{1+k} \right] = \frac{ak}{1-k^2}$ , lo que prueba (3.11).

Si  $k < 1$  el exponente  $1 - k$  es positivo, de modo que al llegar a  $x = 0$  los dos primeros términos se anulan y  $y(0) = \frac{ak}{1-k^2}$ . El zorro y el conejo coinciden cuando  $x = \hat{x} = 0$  y  $y = \hat{y}$ :  $\frac{ak}{1-k^2} = \hat{v}t_f$ . Con  $k = \hat{v}/v$ ,

$$t_f = \frac{ak}{\hat{v}(1-k^2)} = \frac{a}{\hat{v}} \cdot \frac{1}{1-\hat{v}^2/v^2} = \frac{av}{v^2 - \hat{v}^2}, \quad \hat{y}_f = \hat{v}t_f = \frac{av\hat{v}}{v^2 - \hat{v}^2}.$$

■

**Observación 3.2.** Si  $k > 1$  ( $\hat{v} > v$ ) el término  $-(x/a)^{1-k}/(1-k)$  diverge al hacer  $x \rightarrow 0$ , y el zorro nunca alcanza al conejo. El caso límite  $k = 1$  (misma velocidad) se trata en el problema 6 de la [apartado 6](#): el zorro tampoco lo alcanza y la distancia mínima es  $a/2$ .



**Figura 8.** Curvas de persecución del zorro para distintas velocidades relativas, con  $a = 1$ . Los puntos sobre el eje son las posiciones de captura  $y_f/a = k/(1 - k^2)$ .

**Ejemplo 3.3.** Con  $a = 100$  m,  $\hat{v} = 5$  m/s y  $v = 10$  m/s se tiene  $k = 1/2$ , y  $t_f = av/(v^2 - \hat{v}^2) = 13,3$  s, con el conejo recorrido  $\hat{y}_f = \hat{v}t_f = 66,7$  m.  $\diamond$

## 4. FUERZAS DEPENDIENTES DE LA VELOCIDAD

Una partícula de masa  $m$  que se mueve en una dimensión bajo una fuerza que solo depende de la velocidad,  $F = F(v)$ , queda descrita por la segunda ley de Newton. Ejemplos son el arrastre lineal,  $F = -bv$  (bajas velocidades), y el arrastre cuadrático,  $F = -Bv^2$  (altas velocidades).

---

**MODELO — MOVIMIENTO CON  $F = F(v)$ .** Hay que resolver las dos ecuaciones de primer orden

$$m \frac{dv}{dt} = F(v), \quad (4.1)$$

$$\frac{dx}{dt} = v(t). \quad (4.2)$$

Equivalen a la ecuación de segundo orden  $m\ddot{x} = F(\dot{x})$ , de modo que la solución general  $x = \varphi(t, c_1, c_2)$  depende de dos constantes. Estas se determinan con dos condiciones iniciales:  $x(t_0) = x_0 = \varphi(t_0, c_1, c_2)$  y  $\dot{x}(t_0) = v_0 = \varphi'(t_0, c_1, c_2)$ .

---

**ALGORITMO 4.1 (MOVIMIENTO CON  $F = F(v)$ ).**

**Paso 1.** *Velocidad.* Separar variables en (4.1):  $\int \frac{dv}{F(v)} = \int \frac{dt}{m}$ . Esto da  $t = t(v)$  y, al invertir,  $v = v(t)$  (constante  $c_1$ ).

**Paso 2.** *Posición.* Integrar  $dx = v(t) dt$ , es decir,  $x = x(t)$  (constante  $c_2$ ).

**Paso 3.** *Condiciones iniciales.* Imponer  $v(t_0) = v_0$  y  $x(t_0) = x_0$ .

**Paso 4.** *Variante (si interesa  $x$  y no  $t$ ).* Con la regla de la cadena,  $\dot{v} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$ , y (4.1) se escribe  $m v dv = F(v) dx$ , ecuación de variables separables que relaciona  $x$  y  $v$ .

---

**Ejemplo 4.1 (arrastre lineal,  $F(v) = -kv$ ).** Consideramos un movimiento horizontal sin otras fuerzas, con  $v(0) = v_0$ . Separando variables,

$$m \frac{dv}{dt} = -kv \implies \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} dt.$$

Si  $v(t_f) = v_f < v_0$  (la partícula frena), integrando entre 0 y  $t_f$ :

$$\int_{v_0}^{v_f} \frac{dv}{v} = -\frac{k}{m} \int_0^{t_f} dt \implies \ln \frac{v_f}{v_0} = -\frac{k}{m} t_f \implies t_f(v_f) = -\frac{m}{k} \ln \frac{v_f}{v_0}.$$

Como  $v_f/v_0 < 1$ ,  $\ln(v_f/v_0) < 0$  y  $t_f > 0$ . Aplicando la exponencial a ambos lados de la ecuación logarítmica,  $v_f/v_0 = e^{-kt_f/m}$ , es decir,

$$v(t) = v_0 e^{-kt/m}. \quad (4.3)$$

La velocidad decrece exponencialmente y tiende a cero, aunque no se anula en tiempo finito. La posición se obtiene integrando (4.2):

$$x(t) = x_0 + \frac{mv_0}{k} (1 - e^{-kt/m}) \longrightarrow x_0 + \frac{mv_0}{k} \quad (t \rightarrow \infty),$$

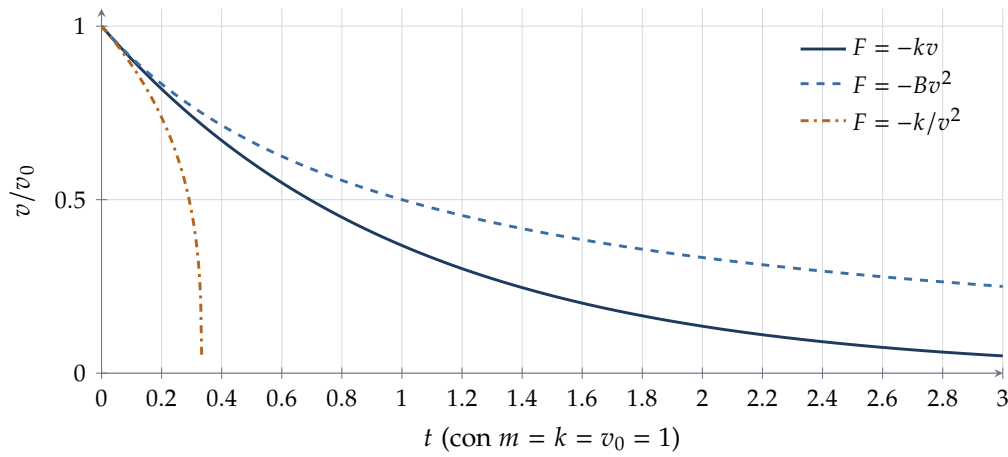
de modo que la distancia total recorrida es finita,  $mv_0/k$ . ◇

**Ejemplo 4.2 (arrastre cuadrático,  $F(v) = -Bv^2$ ).** De  $m dv/v^2 = -B dt$  se obtiene  $1/v = 1/v_0 + Bt/m$ , es decir,

$$v(t) = \frac{v_0}{1 + Bv_0 t/m}, \quad x(t) = x_0 + \frac{m}{B} \ln\left(1 + \frac{Bv_0 t}{m}\right).$$

La velocidad decae como  $1/t$  y el recorrido diverge logarítmicamente. Con la variante del algoritmo:  $m v dv/dx = -Bv^2$  da  $dv/v = -(B/m) dx$  y  $v = v_0 e^{-B(x-x_0)/m}$ .  $\diamond$

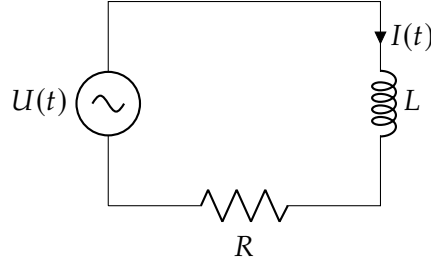
El caso  $F = -k/v^2$ , en el que la partícula se detiene en tiempo finito, se resuelve con las dos variantes del algoritmo en el problema 3 de la [apartado 6](#).



**Figura 9.** Frenado con distintas fuerzas dependientes de la velocidad. Con  $F = -k/v^2$  la partícula se detiene en el instante finito  $t = mv_0^3/(3k)$ .

## 5. CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Consideremos un circuito con una resistencia  $R$  y una autoinducción  $L$  conectadas en serie con una fuente de tensión  $U(t)$ .



**Figura 10.** Circuito  $RL$  en serie con una fuente de tensión  $U(t)$ .

**MODELO — SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF.** La intensidad  $I(t)$  que circula por el circuito cumple

$$U(t) = RI + L \frac{dI}{dt}, \quad (5.1)$$

donde  $U(t)$  es la diferencia de potencial aplicada. Equivale a la ecuación lineal  $\dot{I} + \frac{R}{L}I = \frac{U(t)}{L}$ , de la forma  $\dot{I} + a(t)I = b(t)$ .

**Observación 5.1 (análisis dimensional).** De  $[RI] = [L\dot{I}]$  se obtiene  $[R] = [L]/[T]$ , de modo que  $[R/L] = [T]^{-1}$  tiene dimensiones de frecuencia. La constante de tiempo del circuito es  $\tau = L/R$ .

*Descarga exponencial de la batería*

Tomemos  $U(t) = U_0 e^{-\alpha t}$ , con  $[\alpha] = [T]^{-1}$  (dimensiones de frecuencia). La ecuación a resolver es

$$RI + L \frac{dI}{dt} = U_0 e^{-\alpha t} \iff \dot{I} + \frac{R}{L}I = \frac{U_0}{L} e^{-\alpha t}, \quad I(0) = 0. \quad (5.2)$$

**Proposición 5.1 (corriente en el circuito  $RL$ ).** Si  $\alpha \neq R/L$ , la solución de (5.2) es

$$I(t) = \frac{U_0}{R - \alpha L} \left( e^{-\alpha t} - e^{-(R/L)t} \right). \quad (5.3)$$

Si  $\alpha = R/L$  (resonancia), la solución es

$$I(t) = \frac{U_0}{L} t e^{-(R/L)t}. \quad (5.4)$$

**Demostración. Homogénea.**  $\dot{I}_h + \frac{R}{L}I_h = 0$  da  $dI_h/I_h + \frac{R}{L}dt = 0$ , luego  $\ln I_h + \frac{R}{L}t = \text{cte}$  e  $I_h = c_0 e^{-(R/L)t}$ .

**Variación de la constante (Lagrange),  $\alpha \neq R/L$ .** Se busca  $I_p = \kappa(t) e^{-(R/L)t}$ . Al sustituir se cancelan los términos en  $\kappa$  y queda

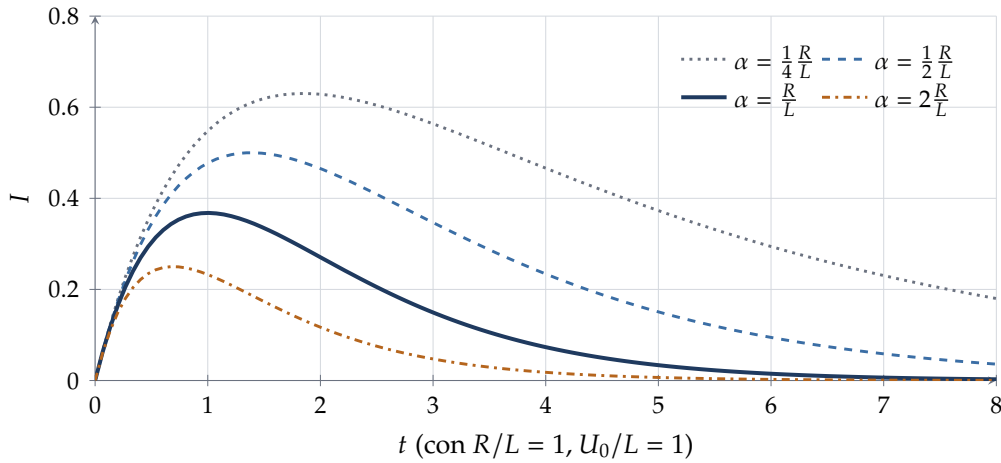
$$\dot{\kappa} e^{-(R/L)t} = \frac{U_0}{L} e^{-\alpha t} \implies \dot{\kappa} = \frac{U_0}{L} e^{(R/L - \alpha)t} \implies \kappa = \frac{U_0}{L} \frac{e^{(R/L - \alpha)t}}{R/L - \alpha}.$$

Por tanto,  $I_p = \frac{U_0}{L(R/L - \alpha)} e^{-\alpha t} = \frac{U_0}{R - \alpha L} e^{-\alpha t}$ , y la solución general es  $I = c_0 e^{-(R/L)t} + \frac{U_0}{R - \alpha L} e^{-\alpha t}$ . La condición  $I(0) = 0$  da  $c_0 = -\frac{U_0}{R - \alpha L}$ , es decir, (5.3). La integración solo es posible si  $\alpha \neq R/L$ .

Caso  $\alpha = R/L$ . Ahora  $\dot{\kappa} = U_0/L$ , luego  $\kappa = U_0 t/L + c_0$ , y  $I(0) = 0$  da  $c_0 = 0$ , es decir, (5.4). ■

**Observación 5.2 (resonancia).** En el caso  $\alpha = R/L$  la constante de atenuación del estímulo externo coincide con la constante de relajación natural del circuito,  $R/L$ . Como el término forzante  $e^{-\alpha t}$  ya es solución de la homogénea, la respuesta se amplifica transitoriamente por un factor lineal  $t$ , antes de que el decaimiento exponencial acabe por disipar la energía del sistema. La intensidad es máxima en  $t = L/R$ , con  $I_{\max} = U_0/(eR)$ . Para  $\alpha \rightarrow R/L$  se puede llegar a (5.4) como límite de (5.3), con la regla de L'Hôpital o con un desarrollo de Taylor (problema 4 de la apartado 6).

**Observación 5.3 (batería constante).** Si  $\alpha \rightarrow 0$  en (5.3) se obtiene  $I(t) = \frac{U_0}{R}(1 - e^{-Rt/L})$ , que tiende al valor de Ohm,  $U_0/R$ , con constante de tiempo  $\tau = L/R$ .



**Figura 11.** Intensidad en el circuito RL con  $U = U_0 e^{-\alpha t}$ . En resonancia ( $\alpha = R/L$ ) la respuesta es  $t e^{-t}$ , con máximo en  $t = L/R$ .

## 6. SEMINARIOS PRÁCTICOS

Esta sección reúne los problemas del Tema 2 resueltos con detalle y, siempre que es posible, por varios métodos. La [cuadro 1](#) resume las técnicas empleadas en el tema.

| Método                               | Idea                                                                                                 | Dónde                     |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Variables separables                 | $f(y) dy = g(x) dx$                                                                                  | Malthus, Gompertz, §2     |
| Ecuación lineal: factor integrante   | $e^{\int a} \text{ hace exacta } y' + ay = b$                                                        | Newton, circuitos         |
| Variación de la constante (Lagrange) | $y = C(x) y_h$                                                                                       | Newton, circuitos         |
| Coefficientes indeterminados         | ensayo $y_p$ de la forma del término forzante; si hay solapamiento con $y_h$ , se multiplica por $t$ | Problemas 1 y 2           |
| Forma de Pfaff y factor integrante   | $\mu$ tal que $\mu\omega$ sea exacta                                                                 | Problema 2, ejemplo final |
| Riccati / Bernoulli                  | $P = 1/z$ lo linealiza                                                                               | logística, SIS            |
| Regla de la cadena                   | $\dot{v} = v dv/dx$                                                                                  | Problema 3                |
| Reducción de orden                   | $z = y'$ cuando $y$ no aparece                                                                       | persecución               |
| Límites indeterminados               | L'Hôpital, desarrollo de Taylor                                                                      | Problema 4                |

**Tabla 1.** Métodos de resolución utilizados en el Tema 2.

## 6.1. Enunciados

**Problema 6.1.** Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma  $S(t) = S_0 + b \sin(\omega t)$ .

**Problema 6.2.** Resolver la ecuación de Newton del enfriamiento en el caso de que la temperatura ambiente evolucione en la forma  $S(t) = S_0 e^{-\omega t}$ .

**Problema 6.3.** Determinar la distancia que recorre hasta pararse un móvil de velocidad inicial  $v_0$  sometido a una fuerza dependiente de la velocidad  $F = -k/v^2$ .

**Problema 6.4.** Determinar la evolución temporal de la intensidad en un circuito con resistencia  $R$  y autoinducción  $L$  con fuerza electromotriz  $U = U_0 e^{-\omega t}$  cuando  $\omega \rightarrow R/L$ .

**Problema 6.5.** Los elementos radiactivos se desintegran a una tasa proporcional a la cantidad de elemento presente. Proponer un modelo matemático y resolverlo utilizando como parámetros la cantidad inicial de elemento y el periodo de vida media.

**Problema 6.6.** Demostrar que un zorro que persigue a un conejo yendo a la misma velocidad que él nunca lo alcanza. Si la distancia inicial entre ambos es  $a$ , demostrar que la mínima distancia entre ambos es  $a/2$ .

## 6.2. Soluciones

**Problema 1: ambiente oscilante**  $S(t) = S_0 + b \sin \omega t$

*Solución.* La ley de Newton  $\dot{T} = -k(T - S(t))$  se reordena como la ecuación lineal

$$\dot{T} + kT = kS_0 + kb \sin \omega t. \quad (6.1)$$

**Método A: coeficientes indeterminados.** Homogénea.  $\dot{T}_h + kT_h = 0$  da  $dT_h/T_h + k dt = 0$ ,  $\ln T_h + kt = c$ , luego  $T_h = C e^{-kt}$ .

*Solución particular.* El término no homogéneo es una constante más una función periódica, así que se propone una solución de la misma naturaleza (sin confundir las constantes con C):

$$T_p = A + B \sin \omega t + D \cos \omega t, \quad \dot{T}_p = B\omega \cos \omega t - D\omega \sin \omega t.$$

Sustituyendo en (6.1) y agrupando por tipo de función:

$$\underbrace{kA}_{\text{cte.}} + (B\omega + kD) \cos \omega t + (-D\omega + kB) \sin \omega t = kS_0 + kb \sin \omega t.$$

Igualando coeficientes:

$$A = S_0, \quad B\omega + kD = 0 \Rightarrow D = -\frac{\omega}{k}B, \quad -D\omega + kB = kb.$$

Sustituyendo  $D$  en la tercera:  $B(\frac{\omega^2}{k} + k) = kb$ , es decir,  $B \frac{k^2 + \omega^2}{k} = kb$ , y por tanto

$$B = \frac{k^2 b}{k^2 + \omega^2}, \quad D = -\frac{k\omega b}{k^2 + \omega^2}.$$

Sumando la homogénea, la solución general es

$$T(t) = C e^{-kt} + S_0 + \frac{kb}{k^2 + \omega^2} [k \sin \omega t - \omega \cos \omega t]. \quad (6.2)$$

Con  $T(0) = T_0$ :  $T_0 = C + S_0 - \frac{k\omega b}{k^2 + \omega^2}$ , de donde  $C = T_0 - S_0 + \frac{k\omega b}{k^2 + \omega^2}$  y

$$T(t) = S_0 + \left(T_0 - S_0 + \frac{k\omega b}{k^2 + \omega^2}\right) e^{-kt} + \frac{kb}{k^2 + \omega^2} [k \sin \omega t - \omega \cos \omega t]. \quad (6.3)$$

**Método B: factor integrante.** Con la proposición 1.1,  $T = e^{-kt} [T_0 + k \int_0^t e^{ks} (S_0 + b \sin \omega s) ds]$ . Usando

$$\int e^{ks} \sin \omega s ds = \frac{e^{ks} (k \sin \omega s - \omega \cos \omega s)}{k^2 + \omega^2}$$

(se obtiene integrando por partes dos veces), se llega de nuevo a (6.3).

**Forma amplitud-fase.** Como  $k \sin \omega t - \omega \cos \omega t = \sqrt{k^2 + \omega^2} \sin(\omega t - \varphi)$  con  $\tan \varphi = \omega/k$ , el régimen estacionario es

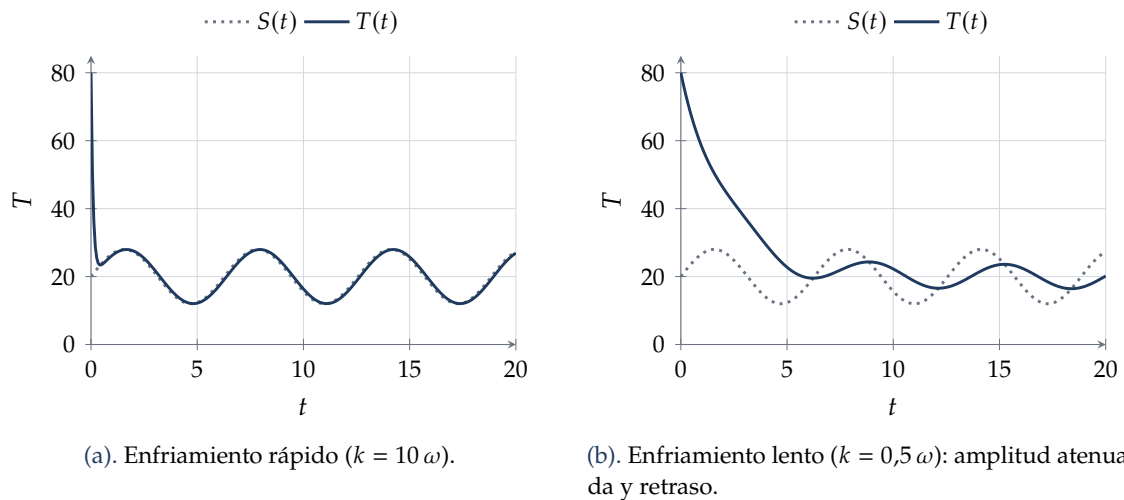
$$T_p(t) = S_0 + \frac{bk}{\sqrt{k^2 + \omega^2}} \sin(\omega t - \varphi) :$$

el objeto oscila con la frecuencia del ambiente, con amplitud atenuada por  $k/\sqrt{k^2 + \omega^2} < 1$  y retardado en fase en  $\varphi$ . El transitorio  $e^{-kt}$  decae con constante de tiempo  $1/k$ .

**Enfriamiento rápido.** Si  $\omega/k \ll 1$  (el cuerpo se equilibra mucho más rápido de lo que cambia el ambiente),  $\varphi \rightarrow 0$ , la atenuación tiende a 1 y el coeficiente  $k\omega b/(k^2 + \omega^2) \rightarrow 0$ . La solución se aproxima por

$$T \approx S_0 + (T_0 - S_0)e^{-kt} + b \sin \omega t,$$

es decir, el cuerpo sigue a la temperatura ambiente  $S(t)$  tras un breve transitorio.  $\diamond$



**Figura 12.** Problema 1. Evolución de  $T$  con  $S_0 = 20$ ,  $b = 8$ ,  $\omega = 1$  y  $T_0 = 80$ .

**Problema 2: ambiente que decae**  $S(t) = S_0 e^{-\omega t}$

**Solución.** La ecuación es  $\dot{T} + kT = kS_0 e^{-\omega t}$ . La homogénea es la misma,  $T_h = C e^{-kt}$ . El método de coeficientes indeterminados obliga a distinguir dos situaciones, porque el término forzante puede solaparse con la solución de la homogénea cuando  $k = \omega$ .

**Caso A:  $k \neq \omega$  (sin solapamiento), coeficientes indeterminados.** Se propone  $T_p = A e^{-\omega t}$  (no hace falta incluir una constante: saldría 0). Entonces  $\dot{T}_p = -\omega A e^{-\omega t}$  y

$$-\omega A + kA = kS_0 \implies A = \frac{kS_0}{k - \omega},$$

luego

$$T(t) = C e^{-kt} + \frac{kS_0}{k - \omega} e^{-\omega t}.$$

Con  $T(0) = T_0$ :  $C = T_0 - \frac{kS_0}{k - \omega}$ , y

$$T(t) = \frac{kS_0}{k - \omega} e^{-\omega t} + \left(T_0 - \frac{kS_0}{k - \omega}\right) e^{-kt}. \quad (6.4)$$

**Caso B:  $k = \omega$  (resonancia o solapamiento).** La ecuación es  $\dot{T} + kT = kS_0 e^{-kt}$ , y  $e^{-kt}$  ya forma parte de la solución homogénea. La regla del método dicta multiplicar el ensayo

inicial por  $t$ :  $T_p = At e^{-kt}$ , con  $\dot{T}_p = A e^{-kt} - Akt e^{-kt}$ . Al sustituir se cancelan los términos en  $t$  y queda  $A e^{-kt} = kS_0 e^{-kt}$ , es decir,  $A = kS_0$ . La solución general es

$$T(t) = C e^{-kt} + kS_0 t e^{-kt} = (C + kS_0 t) e^{-kt},$$

y con  $T(0) = T_0$  resulta  $C = T_0$ :

$$\boxed{T(t) = (T_0 + kS_0 t) e^{-kt}}. \quad (6.5)$$

**Variación de la constante (Lagrange) en el caso  $k = \omega$ .** Se parte de  $T_h = C e^{-kt}$  y se hace  $C = \hat{C}(t)$ :  $T_p = \hat{C}(t) e^{-kt}$ ,  $\dot{T}_p = \dot{\hat{C}} e^{-kt} - k\hat{C} e^{-kt}$ . Al sustituir en la ecuación completa,  $[\dot{\hat{C}} e^{-kt} - k\hat{C} e^{-kt}] + k\hat{C} e^{-kt} = kS_0 e^{-kt}$ . La cancelación de los términos en  $\hat{C}$  es la garantía estructural de que el método va por buen camino. Queda  $\dot{\hat{C}} = kS_0$ ,  $\hat{C} = kS_0 t$  y se recupera  $T = (c + kS_0 t) e^{-kt}$ .

**Forma de Pfaff con factor integrante (caso  $k \neq \omega$ ).** La ecuación  $\dot{T} = -k(T - S_0 e^{-\omega t})$  se escribe como la 1-forma

$$\alpha = B dT + A dt = 1 \cdot dT + (kT - kS_0 e^{-\omega t}) dt = 0.$$

No es exacta:  $\partial_t B = 0$ , pero  $\partial_T A = k \neq 0$ . Se busca un factor integrante  $\mu(t)$  tal que  $\partial_t(\mu B) = \partial_T(\mu A)$ , es decir,  $\dot{\mu} = k\mu$ , y se toma  $\mu = e^{kt}$ . La forma

$$dF = e^{kt} dT + e^{kt} (kT - kS_0 e^{-\omega t}) dt$$

es exacta, con  $F_T = e^{kt}$  y  $F_t = e^{kt} (kT - kS_0 e^{-\omega t})$ . Integrando respecto a  $t$ :

$$F(t, T) = \int e^{kt} (kT - kS_0 e^{-\omega t}) dt = T e^{kt} - \frac{kS_0}{k - \omega} e^{(k-\omega)t} + \phi(T).$$

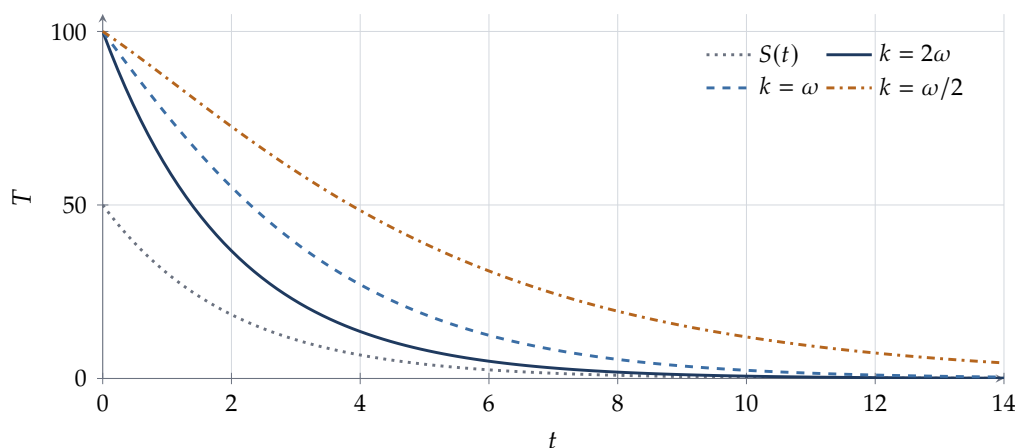
La condición  $F_T = e^{kt}$  da  $\phi'(T) = 0$ ,  $\phi = c_1$ . Luego  $F = \text{cte}$  y, despejando,

$$T = \left( \frac{kS_0}{k - \omega} e^{(k-\omega)t} + C \right) e^{-kt},$$

que coincide con la solución del caso A.

**Método como ecuación lineal (factor integrante).** Con (1.3),  $T = e^{-kt} [T_0 + kS_0 \int_0^t e^{(k-\omega)s} ds]$ . El resultado es (6.4) si  $k \neq \omega$ ; si  $k = \omega$  el integrando es 1 y resulta (6.5).

**Comprobación: límite  $k \rightarrow \omega$ .** En (6.4), el término  $kS_0 \frac{e^{-\omega t} - e^{-kt}}{k - \omega}$  es indeterminado (0/0) cuando  $k \rightarrow \omega$ ; por L'Hôpital respecto a  $k$  tiende a  $kS_0 t e^{-kt}$ , y se recupera (6.5).  $\diamond$



**Figura 13.** Problema 2. Respuesta del objeto a un ambiente  $S = S_0 e^{-\omega t}$  ( $S_0 = 50$ ,  $\omega = 0,5$ ,  $T_0 = 100$ ). En el caso  $k = \omega$  aparece el factor lineal  $t$ .

**Problema 3: distancia de frenado con  $F = -k/v^2$**

*Solución.* La segunda ley de Newton da  $m \dot{v} = -k/v^2$ , con  $x(0) = 0$  (o  $x_0$ ) y  $v(0) = v_0$ .

**Método A: regla de la cadena (la distancia sin pasar por  $t$ ).** Como se pide la distancia y no el tiempo, se expresa la aceleración en función de la posición:

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}.$$

La ecuación se escribe  $m v \frac{dv}{dx} = -\frac{k}{v^2}$ , de variables separables:  $m v^3 dv = -k dx$ . En el estado final el móvil se detiene:  $v = 0$ ,  $x = d$ . Integrando entre las condiciones inicial y final,

$$\int_{v_0}^0 m v^3 dv = \int_0^d (-k) dx \implies m \left[ \frac{v^4}{4} \right]_{v_0}^0 = -k d \implies -\frac{m v_0^4}{4} = -k d,$$

de modo que

$$\boxed{d = \frac{m v_0^4}{4k}} \quad (\text{más } x_0 \text{ si } x(0) = x_0). \quad (6.6)$$

**Método B: integrando dos veces.** *Velocidad.* De  $v^2 dv = -\frac{k}{m} dt$  se obtiene  $\frac{v^3}{3} = -\frac{k}{m} t + c$ . Con  $v(0) = v_0$ ,  $c = v_0^3/3$ , luego

$$v(t) = \left( v_0^3 - \frac{3k}{m} t \right)^{1/3}.$$

*Tiempo de parada.*  $v(T) = 0$  da  $T = \frac{m v_0^3}{3k}$ .

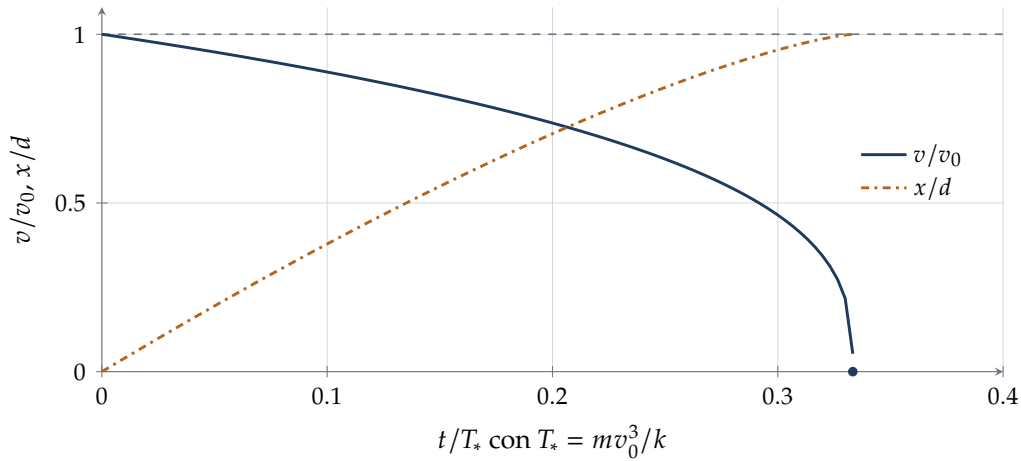
*Posición.* De  $\dot{x} = \left( v_0^3 - \frac{3k}{m} t \right)^{1/3}$ ,

$$x(t) = c' - \frac{m}{4k} \left( v_0^3 - \frac{3k}{m} t \right)^{4/3},$$

y con  $x(0) = x_0$ ,  $c' = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k}$ :

$$x(t) = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k} - \frac{m}{4k} \left( v_0^3 - \frac{3k}{m} t \right)^{4/3}.$$

En  $t = T$  el paréntesis se anula, y  $x(T) = x_0 + \frac{mv_0^4}{4k}$ , que coincide con (6.6). ◇



**Figura 14.** Problema 3. Velocidad y distancia recorrida (normalizadas); el móvil se detiene en  $T = mv_0^3/(3k)$  habiendo recorrido  $d = mv_0^4/(4k)$ .

**Problema 4:** circuito  $RL$  con  $U = U_0 e^{-\omega t}$  cuando  $\omega \rightarrow R/L$

**Solución.** Por la segunda ley de Kirchhoff,  $RI + L\dot{I} = U_0 e^{-\omega t}$ , es decir,  $\dot{I} + \frac{R}{L}I = \frac{U_0}{L} e^{-\omega t}$ , con  $I(0) = 0$ . Para  $\omega \neq R/L$ , la **proposición 5.1** da

$$I(t) = \frac{U_0}{R - \omega L} \left( e^{-\omega t} - e^{-(R/L)t} \right),$$

(homogénea  $I_h = c_0 e^{-(R/L)t}$ ; particular  $I_p = \frac{U_0}{R - \omega L} e^{-\omega t}$  por Lagrange;  $I(0) = 0$  fija  $c_0$ ). Al hacer  $\omega \rightarrow R/L$  aparece la indeterminación  $0/0$ . Se puede resolver de tres formas.

**Método A: regla de L'Hôpital.** Derivando numerador y denominador respecto a  $\omega$ :

$$\lim_{\omega \rightarrow R/L} I(t) = \lim_{\omega \rightarrow R/L} \frac{\partial_{\omega} [U_0 (e^{-\omega t} - e^{-(R/L)t})]}{\partial_{\omega} (R - \omega L)} = \lim_{\omega \rightarrow R/L} \frac{-U_0 t e^{-\omega t}}{-L} = \frac{U_0}{L} t e^{-(R/L)t}.$$

**Método B: desarrollo de Taylor.** Se escribe  $I = \frac{U_0}{R - \omega L} e^{-(R/L)t} \left[ e^{(R/L - \omega)t} - 1 \right]$ . Para  $\omega \rightarrow R/L$ , el desarrollo de primer orden  $e^z \simeq 1 + z$  con  $z = (R/L - \omega)t$  da

$$I \simeq \frac{U_0}{R - \omega L} e^{-(R/L)t} \left( \frac{R}{L} - \omega \right) t = \frac{U_0}{L} t e^{-(R/L)t},$$

ya que  $R - \omega L = L(R/L - \omega)$ .

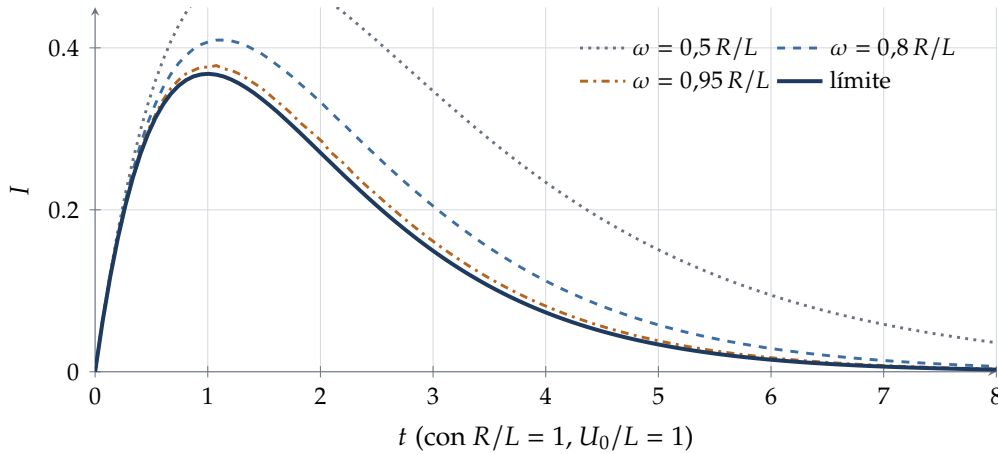
**Método C: resolución directa del caso resonante.** Con  $\omega = R/L$  el término forzante  $e^{-(R/L)t}$  coincide con la solución de la homogénea. Por Lagrange,  $I_p = \kappa(t) e^{-(R/L)t}$  da

$\dot{\kappa} = U_0/L$ , luego  $\kappa = U_0 t/L$  ( $I(0) = 0$  implica que la constante es nula). Equivalentemente, el ensayo  $I_p = c t e^{-(R/L)t}$  da  $c = U_0/L$ .

En los tres casos,

$$I(t) = \frac{U_0}{L} t e^{-(R/L)t} \quad (6.7)$$

◇



**Figura 15.** Problema 4. Al aproximar  $\omega \rightarrow R/L$  las curvas convergen a la respuesta resonante  $t e^{-t}$ .

### Problema 5: desintegración radiactiva

**Solución.** Sea  $Q(t)$  la cantidad de elemento radiactivo, con  $Q(0) = Q_0$ . Por hipótesis, la tasa de desintegración es proporcional a la cantidad presente:

$$\frac{dQ}{dt} = -kQ, \quad k > 0.$$

Por separación de variables,  $Q(t) = Q_0 e^{-kt}$ . El periodo de vida media  $\tau$  es el tiempo en que la cantidad se reduce a la mitad,  $Q(\tau) = Q_0/2$ :

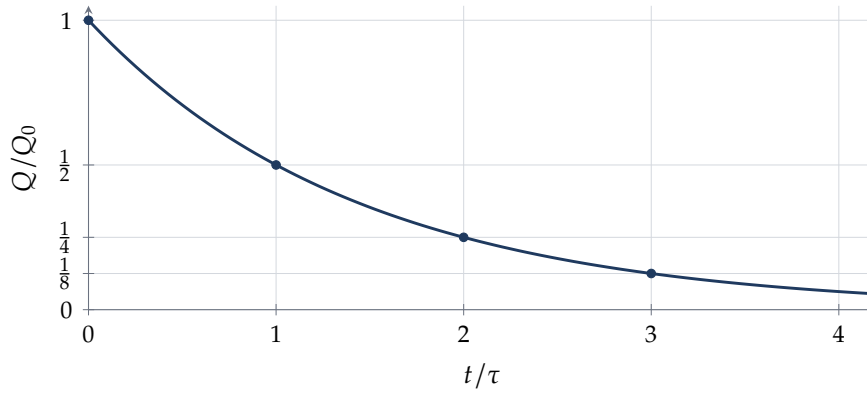
$$Q_0 e^{-k\tau} = \frac{Q_0}{2} \implies k\tau = \ln 2 \implies k = \frac{\ln 2}{\tau}.$$

En función de los parámetros pedidos,

$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{\ln 2}{\tau} t} = \frac{Q_0}{2^{t/\tau}} \quad (6.8)$$

Tras  $n$  periodos quedan  $Q_0/2^n$ . La vida media (tiempo medio de vida de un núcleo) es  $1/k = \tau/\ln 2 \approx 1,44 \tau$ . ◇

**Ejemplo 6.1.** El carbono-14 tiene  $\tau \approx 5730$  años. Una muestra conserva el 12,5 % de su  $^{14}\text{C}$  inicial cuando  $2^{-t/\tau} = 2^{-3}$ , es decir,  $t = 3\tau \approx 17190$  años. ◇



**Figura 16.** Problema 5. Decaimiento radiactivo: cada periodo de vida media la cantidad se reduce a la mitad.

### Problema 6: el zorro y el conejo con la misma velocidad

*Solución.* Con las notaciones de la apartado 3.2,  $k = \hat{v}/v = 1$  y el zorro cumple  $x y'' = \sqrt{1 + y'^2}$ , con  $y(a) = 0$  e  $y'(a) = 0$ . Para  $k = 1$ , la solución general (3.11) no es válida (aparecería  $1/(1 - k)$ ), pero (3.10) sí lo es:

$$p \equiv y' = \frac{1}{2} \left( \frac{x}{a} - \frac{a}{x} \right), \quad \sqrt{1 + p^2} = \frac{1}{2} \left( \frac{x}{a} + \frac{a}{x} \right).$$

*Trayectoria.* Integrando,  $y = \frac{x^2}{4a} - \frac{a}{2} \ln x + C$ , y con  $y(a) = 0$ :

$$y(x) = \frac{x^2 - a^2}{4a} + \frac{a}{2} \ln \frac{a}{x}.$$

*Posición del conejo.* Por (3.7),  $\hat{y} = \hat{v}t = y - x y'$ . Como  $x y' = \frac{1}{2} \left( \frac{x^2}{a} - a \right)$ ,

$$\hat{y}(x) = \frac{a^2 - x^2}{4a} + \frac{a}{2} \ln \frac{a}{x}.$$

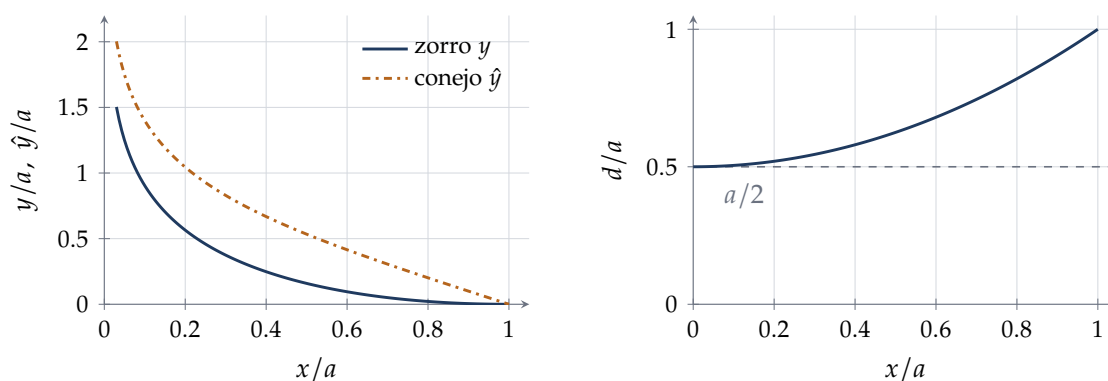
*Distancia entre ambos.* Si  $x \rightarrow 0$ ,  $\hat{y} \rightarrow +\infty$ : el conejo se aleja indefinidamente y el instante  $t = \hat{y}/\hat{v}$  tiende a infinito, sin que el zorro llegue a  $x = 0$  en tiempo finito. Para cada valor de  $x \in (0, a]$ , la distancia  $d$  cumple

$$d^2 = (x - \hat{x})^2 + (y - \hat{y})^2 = x^2 + (x y')^2 = x^2 + \left( \frac{a^2 - x^2}{2a} \right)^2 = \left( \frac{x^2 + a^2}{2a} \right)^2,$$

es decir,

$$d(x) = \frac{x^2 + a^2}{2a} > \frac{a}{2} \quad \text{para todo } x > 0, \quad d \rightarrow \frac{a}{2} \quad \text{cuando } x \rightarrow 0. \quad (6.9)$$

Por tanto, el zorro nunca alcanza al conejo, y la distancia mínima (alcanzada asintóticamente, para  $t \rightarrow \infty$ ) es  $a/2$ .  $\diamond$


 (a). Altura del zorro y del conejo frente a  $x$ .

 (b). Distancia  $d(x) = (x^2 + a^2)/2a$ .

**Figura 17.** Problema 6 ( $k = 1$ ). La distancia entre zorro y conejo decrece hasta  $a/2$  sin llegar a anularse.

### 6.3. Complemento: ecuación lineal frente a forma de Pfaff

Sobre una misma ecuación, estos dos caminos conducen al mismo resultado. Se ilustra con el siguiente ejemplo.

**Ejemplo 6.2.** Resolver  $y' - \frac{xy}{x^2 + 1} = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} e^x$  como ecuación lineal y buscando un factor integrante.

**Como ecuación lineal.** Homogénea.  $y'_h = \frac{xy_h}{x^2 + 1}$  da  $y_h = c_0(x^2 + 1)^{1/2}$ . Variación de la constante. Con  $y_p = c(x)(x^2 + 1)^{1/2}$ ,

$$c' = (x^2 + 1)^{-1/2} e^x \left(1 - \frac{x}{x^2 + 1}\right) = \frac{d}{dx} \left[ e^x (x^2 + 1)^{-1/2} \right] \Rightarrow c = \frac{e^x}{(x^2 + 1)^{1/2}} \Rightarrow y_p = e^x.$$

La solución general es  $y = c_0(x^2 + 1)^{1/2} + e^x$ .

**Como forma de Pfaff.** La ecuación equivale a  $\alpha = \left( \frac{xy}{x^2 + 1} + \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} e^x \right) dx - dy = 0$ .

No es exacta. Se busca  $\mu(x)$  con  $\partial_y(\mu M) = \partial_x(\mu N)$ , siendo  $M = \frac{xy}{x^2 + 1} + \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + 1} e^x$  y  $N = -1$ :

$$\mu \frac{x}{x^2 + 1} = -\mu' \Rightarrow \mu = (1 + x^2)^{-1/2}.$$

La forma  $dF = \mu M dx - \mu dy$  es exacta, y  $F_y = -\mu$  da  $F = -(1 + x^2)^{-1/2} y + \phi(x)$ . Imponiendo  $F_x = \mu M$  se obtiene  $\phi(x) = e^x (1 + x^2)^{-1/2}$ . De  $F = \text{cte}$ :

$$y = e^x - k(1 + x^2)^{1/2}.$$

◇